NIM : 10124051
Nama : Raden Rama Feryl Alfaro
Kelas : IF - 2

Laporan Sistem Informasi Manajemen Data Buku Perpustakaan

1. Pendahuluan

Sistem Informasi Manajemen Data Buku Perpustakaan merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu pustakawan dalam mengelola data buku. Sistem dibuat menggunakan PHP dan MySQL dengan fitur utama berupa login, penambahan data, melihat data, mengubah data, menghapus data, serta pergantian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

2. Tujuan

Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk menerapkan konsep pengelolaan data menggunakan PHP dan MySQL, khususnya dalam proses CRUD (Create, Read, Update, Delete), autentikasi pengguna, validasi data, serta pengamanan input pada aplikasi berbasis web.

3. Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan dalam pembuatan sistem adalah:

- PHP
- MySQL
- HTML
- CSS
- PDO untuk koneksi dan pengolahan database
- Laragon sebagai lingkungan server lokal

4. Fitur Sistem

Sistem memiliki beberapa fitur utama, yaitu:

i. Login Pustakawan

Digunakan untuk melakukan autentikasi sebelum mengakses data buku.

ii. Data Buku

Menampilkan seluruh data buku yang tersimpan di database.

iii. Tambah Data Buku

Digunakan untuk memasukkan data buku baru ke dalam sistem.

iv. Edit Data Buku

Digunakan untuk mengubah informasi buku yang sudah tersimpan.

v. Hapus Data Buku

Digunakan untuk menghapus data buku berdasarkan ID.

vi. Pergantian Bahasa

Sistem menyediakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang disimpan menggunakan session.

vii. Validasi Data

Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan sebelum disimpan ke database.

5. Struktur Database

Database yang digunakan bernama db_perpustakaan dan terdiri dari dua tabel utama, yaitu:

a. Tabel buku

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data buku dengan atribut:

- ID
- ISBN
- Judul
- Penulis
- Penerbit
- Tahun Terbit
- Kategori
- Bahasa Buku
- Sinopsis
- Format Buku
- Lokasi Rak
- Stok
- Kondisi

b. Tabel users

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengguna yang dapat melakukan login ke sistem, yaitu:

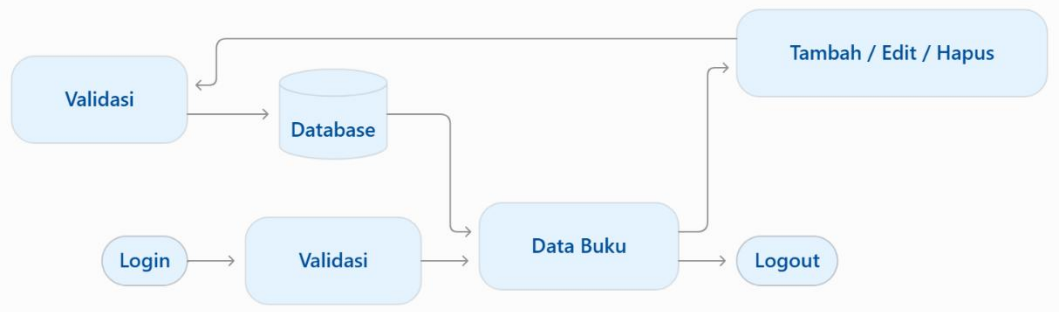
- ID
- Username
- Password
- Nama

6. Alur Sistem

Alur kerja sistem dimulai dari proses login. Pengguna memasukkan username dan password. Jika data benar, sistem membuat session login dan pengguna diarahkan ke halaman Data Buku.

Pada halaman Data Buku, pengguna dapat melihat data yang tersimpan serta memilih proses tambah, edit, atau hapus data.

Alur sistem secara umum:

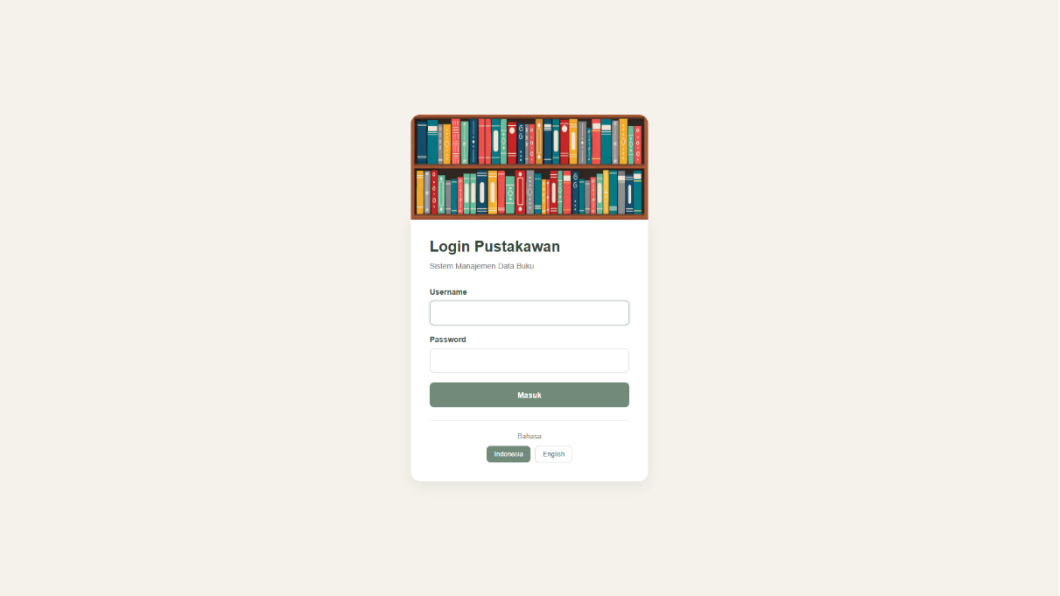


Setiap data yang akan disimpan atau diubah terlebih dahulu melewati proses validasi. Setelah proses berhasil, pengguna kembali ke halaman Data Buku.

7. Implementasi dan Screenshot

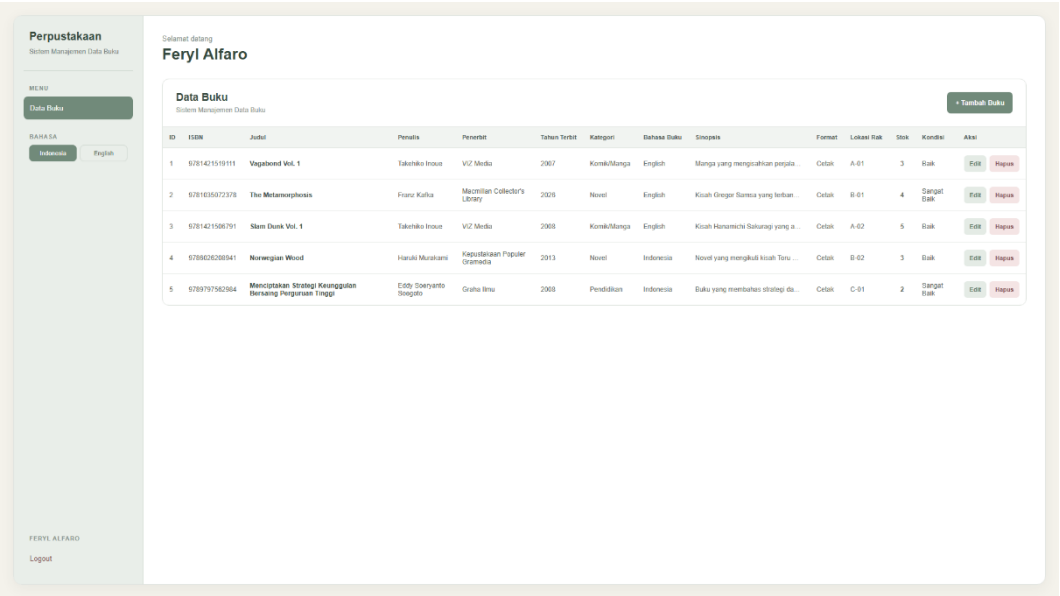
i. Halaman Login

Halaman login digunakan oleh pustakawan untuk masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password.



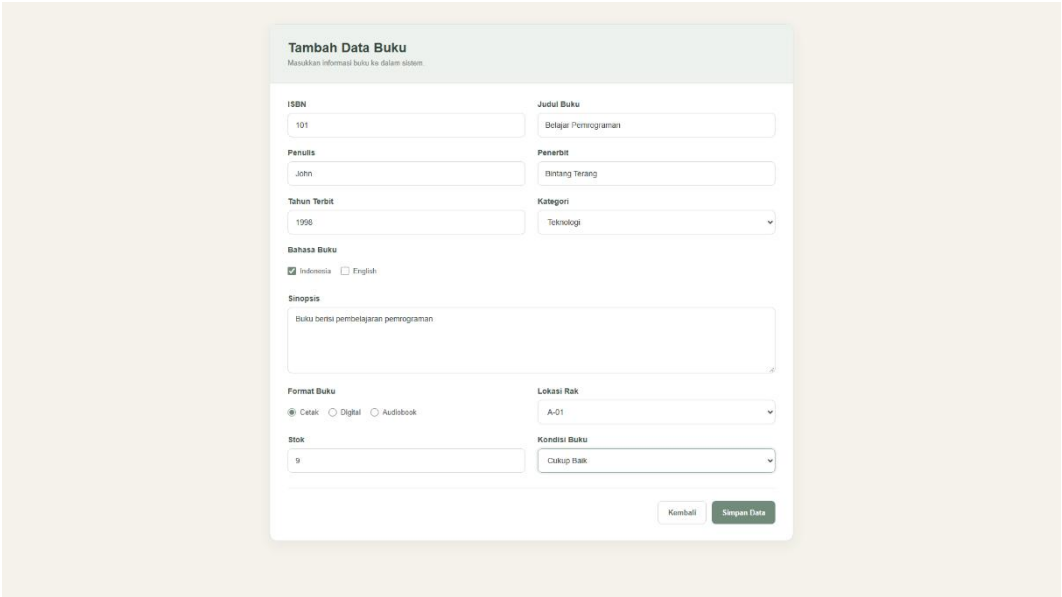
ii. Halaman Data Buku

Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke halaman Data Buku. Halaman ini menampilkan data buku yang tersimpan serta menyediakan tombol untuk menambah, mengubah, dan menghapus data.



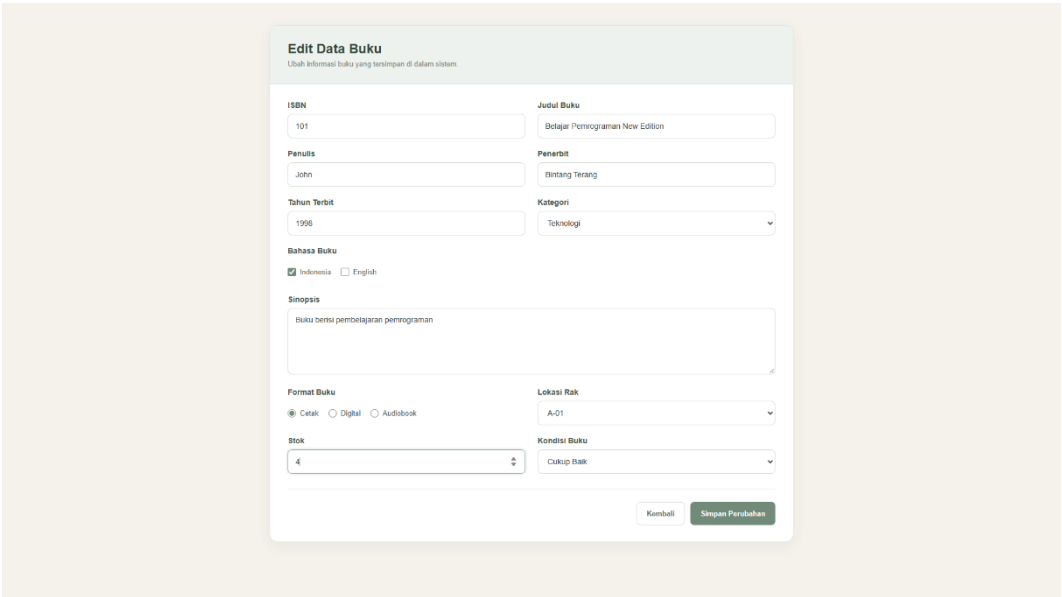
iii. Halaman Tambah Data Buku

Halaman Tambah Data Buku digunakan untuk memasukkan informasi buku baru. Data yang dimasukkan akan divalidasi sebelum disimpan ke database.



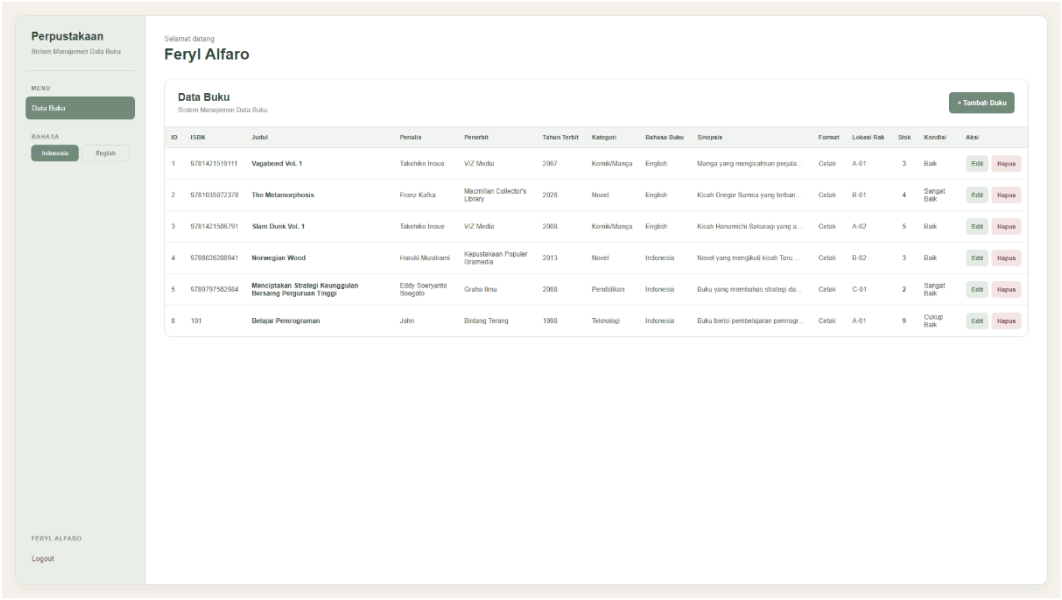
iv. Halaman Edit Data Buku

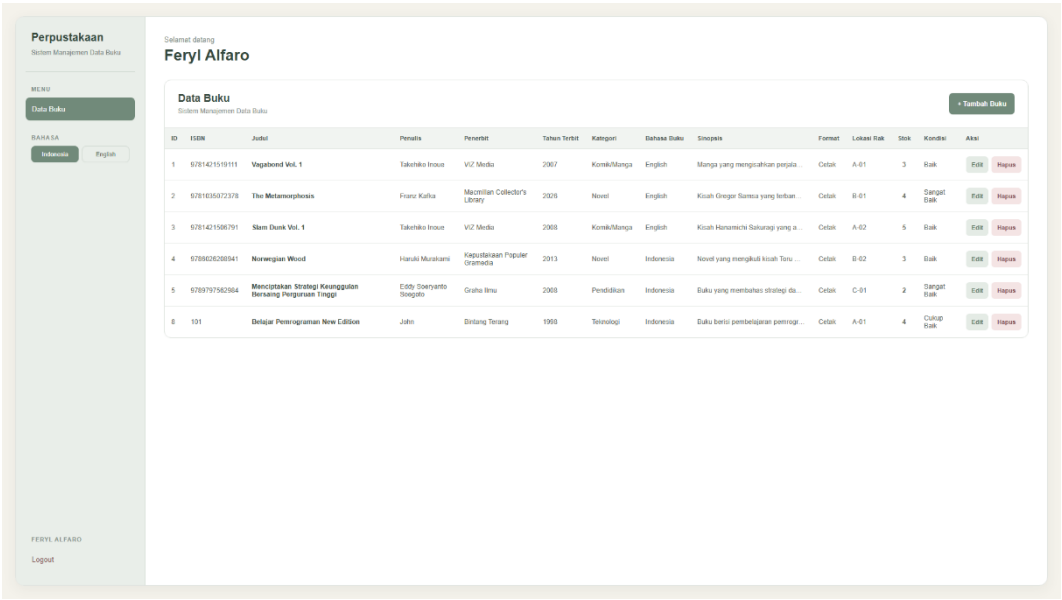
Halaman Edit Data Buku digunakan untuk mengubah data buku yang sudah tersimpan. Data sebelumnya akan ditampilkan kembali pada form sehingga dapat diperbarui oleh pengguna.

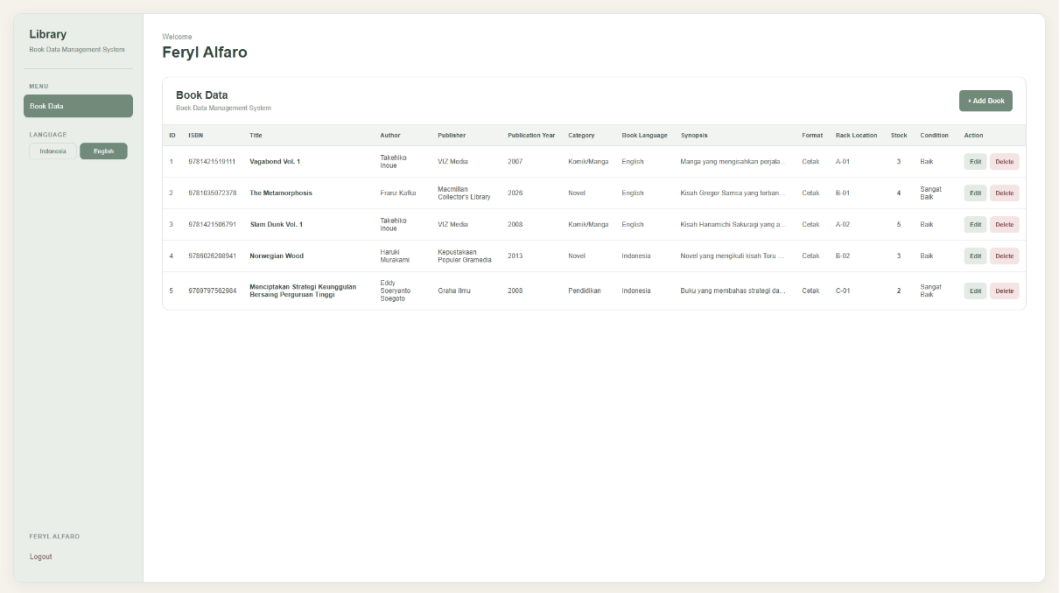


v. Hasil Pengelolaan Data

Setelah proses tambah, edit, atau hapus dilakukan, data pada halaman Data Buku akan diperbarui sesuai dengan perubahan yang dilakukan.

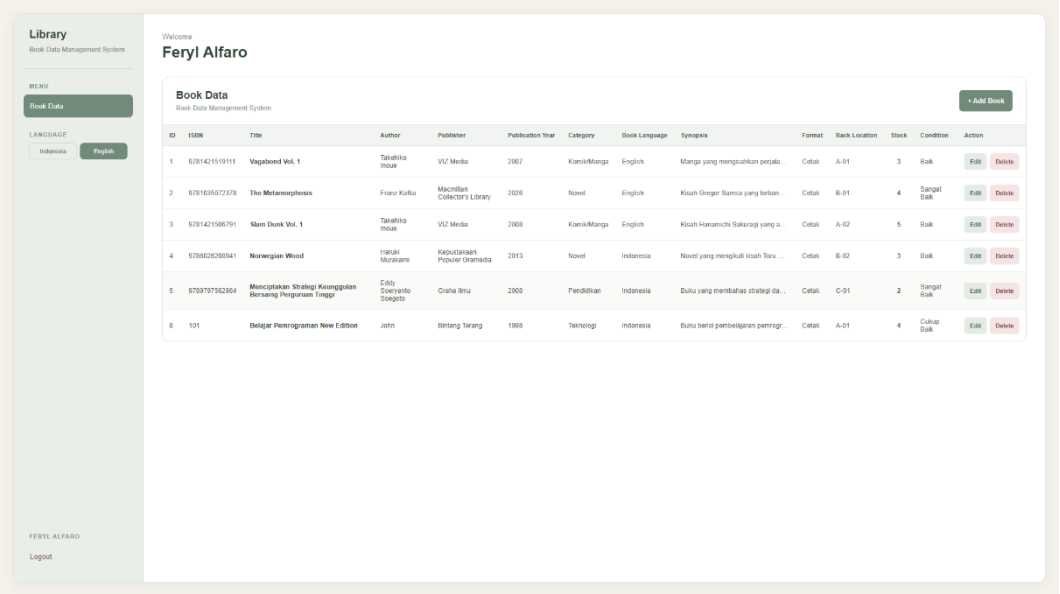






vi. Pergantian Bahasa

Sistem menyediakan dua pilihan bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pengaturan bahasa disimpan menggunakan session sehingga tampilan teks sistem dapat menyesuaikan pilihan pengguna.



8. Kesimpulan

Sistem Manajemen Data Buku Perpustakaan berhasil dibuat menggunakan PHP dan MySQL. Sistem telah menerapkan proses CRUD, autentikasi menggunakan session, validasi input, penggunaan prepared statement, sanitasi output, serta fitur pergantian bahasa. Seluruh fungsi utama sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.